

## Chapitre 3. Nouvelles fonctions usuelles.

### 1 Fonctions hyperboliques ch et sh

#### Définition :

On pose, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Ceci définit sur  $\mathbb{R}$  les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, notées aussi cosh et sinh.

#### Proposition :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) + \text{sh}(x) = e^x$
- ch est *paire*, sh est *impair*
- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$
- ch et sh sont dérivables sur  $\mathbb{R}$  et :  $\text{ch}' = \text{sh}$      $\text{sh}' = \text{ch}$



#### Démonstration 1

| $x$            | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|----------------|-----------|-----|-----------|
| $\text{ch}(x)$ | $+\infty$ | $1$ | $+\infty$ |
| $\text{sh}(x)$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |

Retenir les informations et conséquences de ce tableau :

- Pour ch :
  - Minimum, signe :  $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) \geq 1$ , son min est 1, atteint en 0
  - Limites :  $\text{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ ,  $\text{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$  (donc en fait,  $\text{ch} > 0$ )
  - Variations :  $\text{ch} \searrow$  sur  $\mathbb{R}_-$ ,  $\nearrow$  sur  $\mathbb{R}_+$
  - Tangentes remarquables :  $\text{ch}'(0) = 0$  donc tangente horizontale en 0
- Pour sh :
  - Signe :  $\text{sh}(0), \text{sh} > 0$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ ,  $\text{sh} < 0$  sur  $\mathbb{R}_-^*$
  - Limites :  $\text{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$ ,  $\text{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$
  - Variations :  $\nearrow$
  - Tangente remarquable :  $\text{sh}'(0) = 1$  : tangente de pente 1 en 0

Démonstration :  $\bullet \forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$$= \frac{e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x}}{2}$$

$$= \frac{2e^x}{2} = e^x$$

$\bullet \forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2}$

$$= \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \operatorname{ch}(x)$$

$$\operatorname{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} - e^x}{2}$$

$$= -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\operatorname{sh}(x)$$

Donc  $\operatorname{ch}$  est paire et  $\operatorname{sh}$  est impaire

$\bullet \forall x \in \mathbb{R}, (\operatorname{ch}(x))^2 - (\operatorname{sh}(x))^2 = (\operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x))(\operatorname{ch}(x) - \operatorname{sh}(x))$

$$\downarrow$$

$$\operatorname{sh}^2(x) = e^x \times \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} - \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)$$

$$= e^x \times \frac{e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x}}{2}$$

$$= e^x \times \frac{2e^{-x}}{2} = e^{x-x} = e^0 = 1$$

Rq :  $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

$\hookrightarrow \operatorname{sh}(a+b) = \operatorname{sh}(a) \operatorname{ch}(b) + \operatorname{ch}(a) \operatorname{sh}(b) \leftarrow$

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

$\hookrightarrow \operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch}(a) \operatorname{ch}(b) + \operatorname{sh}(a) \operatorname{sh}(b) \leftarrow$

$\rightarrow e \dots$

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

- Comme  $\exp$  et  $x \mapsto -x$  sont dérivables (sur  $\mathbb{R}$ )

Par somme et composition,  $\cosh$  et  $\sinh$  sont dérivables,

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, \cosh'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh(x)$$

$$\text{et } \sinh'(x) = \frac{e^x - (-e^{-x})}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x)$$

Justification des tableaux de variation:

Pour  $\sinh$ : on vient de voir:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sinh'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$$

donc  $\sinh$  est  $\nearrow$  sur  $\mathbb{R}$ .

$\sinh(0) = 0$  car  $\sinh$  est impaire

$$\text{Comme } e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et } e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \sinh(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\text{et } \sinh \text{ est impaire donc } \sinh(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$$

De même,  $\cosh(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ ; et comme  $\cosh$  est paire,

$$\cosh(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty; \cosh(0) = \frac{e^0 + e^{-0}}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$$

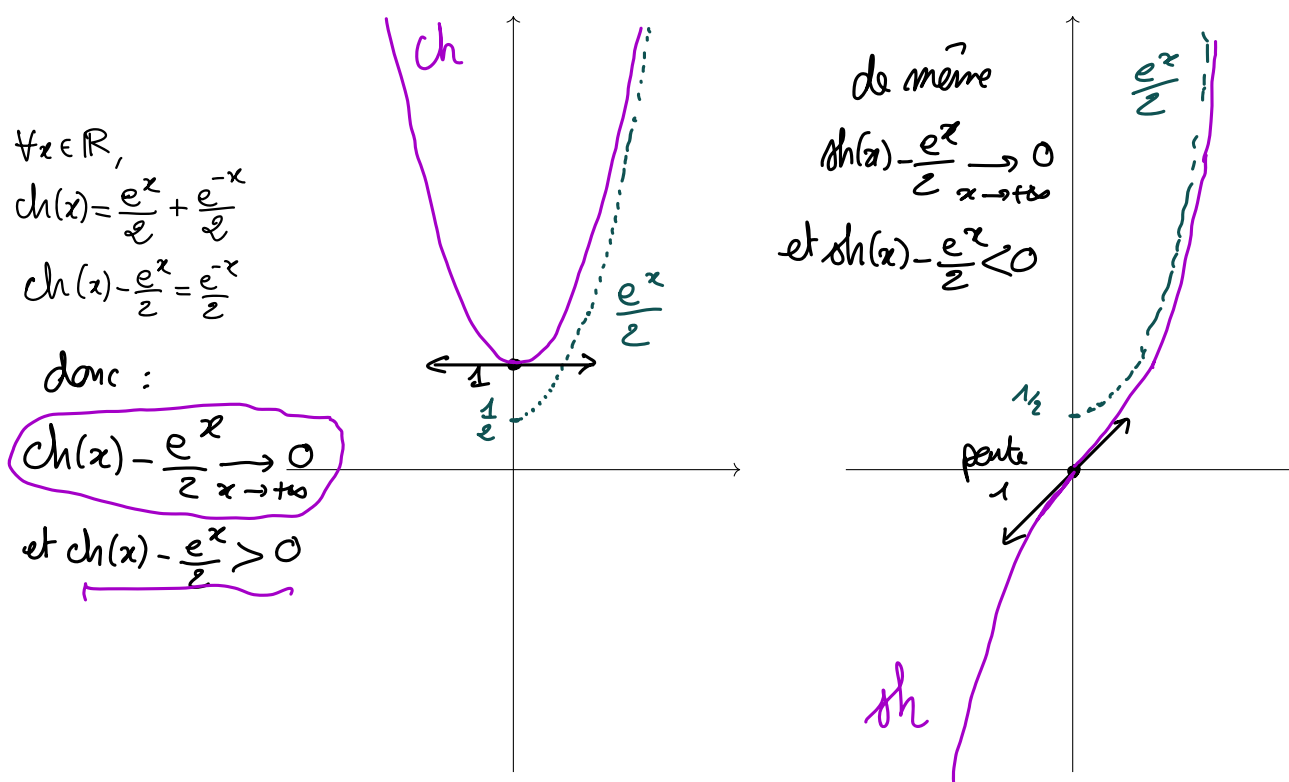
$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, \cosh'(x) = \sinh(x)$$

comme  $\sinh(0) = 0$  et  $\sinh \nearrow$ ,  $\forall x > 0, \sinh(x) > 0$

Donc  $\cosh \nearrow$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  (même sur  $\mathbb{R}_+$ :

$\sinh \geq 0$  sur  $\mathbb{R}_+$ , ne s'annule  
qu'en un point.)

et  $\cosh$  est paire donc  $\cosh \searrow \searrow$  sur  $\mathbb{R}_-$



## 2 Rappels et compléments : bijectivité et dérivabilité

### Théorème : de la bijection

Soit  $f$  une fonction à valeurs réelles,

- définie sur un intervalle  $I$
- continue
- strictement monotone

$$f: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

Alors  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur l'intervalle  $f(I)$ . Notons  $J = f(I)$

De plus, la réciproque  $f^{-1}: J \rightarrow I$  est continue sur  $f(I)$ , strictement monotone, de même monotonie que  $f$ .

Rappel :  $f(I) = \{f(x) / x \in I\}$ , et on l'obtient à l'aide des valeurs ou limites de  $f$  aux bornes de  $I$ .

La phrase " $f$  réalise une bijection de  $I$  sur l'intervalle  $J = f(I)$ " signifie :

$$\forall y \in J, \exists ! x \in I, f(x) = y$$

Méthode pour appliquer le théorème de la bijection (en apportant les justifications nécessaires!) :

- Dire que  $f$  est bien continue sur  $I$  et que  $I$  est un intervalle
- Dire que  $f$  est strictement monotone (souvent en passant par la dérivée)
- Dire "D'après le théorème de la bijection,  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ ".
- Si  $f(I)$  n'est pas immédiat à déterminer, trouver les valeurs de  $f$  ou les limites de  $f$  aux bornes de  $I$ , ce qui permet de connaître  $f(I)$ .
- Ensuite, si on s'intéressait par exemple à l'équation  $f(x) = 2$ , il faut vérifier que  $2 \in f(I)$ , et en déduire : "il existe un unique  $x \in I$  tel que  $f(x) = 2$ ".

## Théorème : de la dérivée de la réciproque

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  continue, strictement monotone. Notons  $J = f(I)$  ; d'après le théorème de la bijection,  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur  $J$ .

Soit  $y \in J$ . On pose  $x = f^{-1}(y)$  (de sorte que  $y = f(x)$ ).  $f^{-1} : J \rightarrow I$

On suppose  $f$  dérivable en  $x$ , alors :

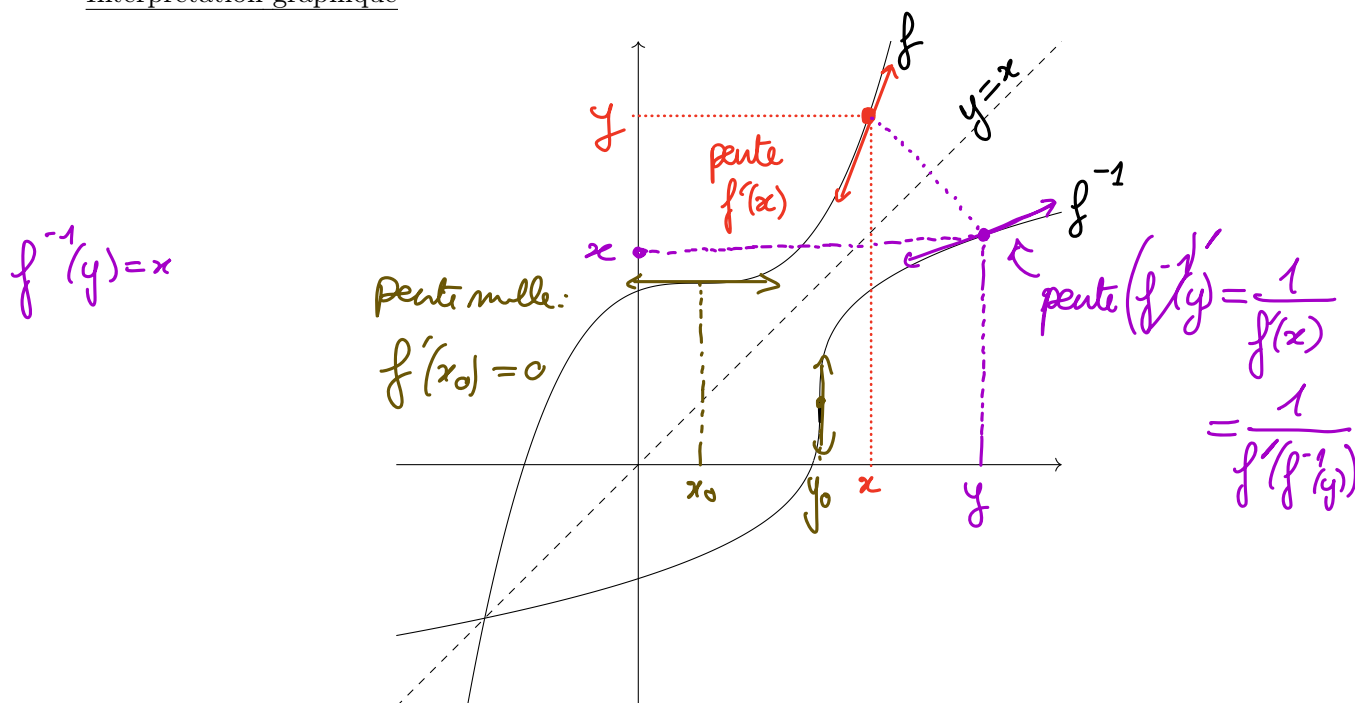
$$f^{-1} \text{ dérivable en } y \iff f'(f^{-1}(y)) \neq 0 \quad (\text{i.e. } f'(x) \neq 0)$$

et dans ce cas, on a  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$  i.e.  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$   $\square$

En particulier, si  $f$  est dérivable sur  $I$  et que  $f'$  ne s'annule jamais sur  $I$ , alors  $f^{-1}$  est dérivable sur  $J$  et  $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$

### Démonstration 2

#### Interprétation graphique



- Si  $f(x) = y$  et  $f'(x) \neq 0$  : la pente de la tge à  $E_f$  en  $x$  est  $f'(x)$   
 $E_{f^{-1}}$  en  $y$  est  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$
- Si  $f(x_0) = y_0$  et  $f'(x_0) = 0$  :  $f^{-1}$  n'est pas dérivable en  $y_0$   
 mais la courbe de  $f^{-1}$  a une tge verticale en  $y_0$   
 (tandis que celle de  $f$  a une tge horizontale en  $x_0$ )

Premier exemple d'application :  $\exp$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $\exp' = \exp$ .

### Démonstration 3

Démo 3: ici on utilise  $f = \ln$ :  $\ln: I \rightarrow \mathbb{R}$  avec  $I = \mathbb{R}_+^*$ ,  
 $\mathbb{R}_+^*$  est un intervalle,  $\ln$  est continue, et  $\ln$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .

On a les 3 hyp du th de la bijection,  $\exp$  est  
définie comme étant  $\ln^{-1}$ ,  $f(I) = \ln(\mathbb{R}_+^*) = ]-\infty, +\infty[$

donc  $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$  (ici  $J = \mathbb{R}$ )

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \uparrow \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) & \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) \end{array}$$

Soit  $y \in \mathbb{R}$ . Posons  $x = \exp(y)$ , on a  $x \in \mathbb{R}_+^*$ .

$\ln$  est dérivable en  $x$ , donc, d'après le th de  
la dérivée de la réciproque:

$$\exp \text{ dérivable en } y \Leftrightarrow \ln'(x) \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} \neq 0 : \text{ toujours vrai}$$

Ainsi  $\exp$  est dérivable en  $y$ , ceci pour tout  $y \in \mathbb{R}$

$$\text{et } \forall y \in \mathbb{R}, \exp'(y) = \frac{1}{\ln'(\exp(y))} \quad \left( \text{c'est } (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \right)$$

! Ce n'est pas  
 $(\ln \circ \exp)'(y)$

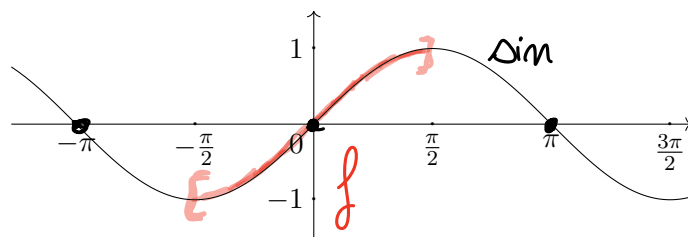
$$= \frac{1}{\frac{1}{\exp(y)}} = \exp(y)$$

### 3 Fonctions trigonométriques réciproques

#### 3.a Arcsin

La fonction sinus n'est pas bijective :

- Si  $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , alors  $-2$  (par ex) n'a pas d'antécédent.
- Si  $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ , on a tjrs un pb: par ex, 0 a une infinité d'antécédents: tous les  $2\pi, k \in \mathbb{Z}$



$f = \sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$   
 "sinus restreinte à  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ "

**Théorème-définition :**

- La fonction  $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$  réalise une bijection de  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  dans  $[-1, 1]$   
 $x \mapsto \sin(x)$

(⚠  $f$  n'est pas la fonction sinus).

Sa réciproque  $f^{-1}$  est appelée arcsinus, et notée Arcsin.

- La fonction Arcsin est définie sur  $[-1, 1]$ , à valeurs dans  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , continue et strictement croissante sur  $[-1, 1]$



**Démonstration 4**

$$\text{Arcsin}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

- On a donc :

$$\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \forall y \in [-1, 1], y = \sin(x) \iff \text{Arcsin}(y) = x$$

Arcsin  $y$  est l'angle  $x$  de  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  dont le sinus est égal à  $y$ .

Par exemple,

Car  $\sin(0) = 0$   
 et  $0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\leftarrow \text{Arcsin}(0) = 0$

$\text{Arcsin}(-1) = -\frac{\pi}{2}$

$\text{Arcsin}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$

Car  $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

$\text{Arcsin}(1) = \frac{\pi}{2}$  et  $\frac{\pi}{2} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\text{Arcsin}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$

$\text{Arcsin}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\pi}{4}$

- On a donc :  $\forall y \in [-1, 1], f(f^{-1}(y)) = y$  c'est-à-dire :

$$\forall y \in [-1, 1], \sin(\text{Arcsin}(y)) = y$$

A-t-on  $\text{Arcsin}(\sin(x)) = x$  pour tout  $x$  ?

**NON!**

Car  $\sin(x)$  n'est pas toujours  $f(x)$  : seulement si  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .

$$\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \text{Arcsin}(\sin(x)) = x$$

Démonstration :  $f$  est continue,  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  est un intervalle.

et  $f$  est dérivable et  $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ,

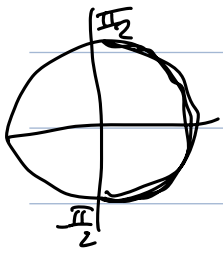
$$f'(x) = \sin'(x) = \cos(x) \geq 0$$

mais  $\cos$  ne s'annule qu'en  $\frac{\pi}{2}$  et  $-\frac{\pi}{2}$   
sur cet intervalle.

donc  $f$  est  $\nearrow$ .

D'après le th de la bijection,  $f$  réalise une  
bijection de  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  dans  $f\left([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\right) = [f(-\frac{\pi}{2}), f(\frac{\pi}{2})]$   
 $= [-1, 1]$

et la réciproque  $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$   
est continue et  $\nearrow$ .



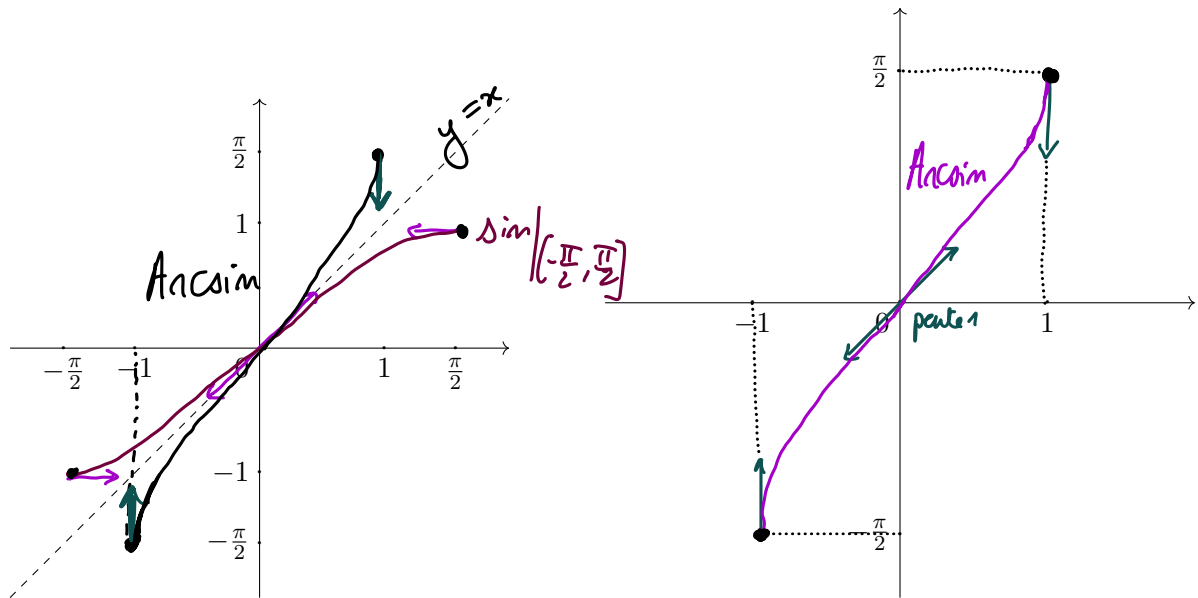
Et si  $x \in \mathbb{R}$  mais  $x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  

ex :  $x = \frac{3\pi}{4}$   $\text{Arccos}(\sin(\frac{3\pi}{4})) = \text{Arccos}(\sin(\frac{\pi}{4}))$

$(\sin(\pi - \theta) = \sin \theta, \sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta) = \frac{\pi}{4}$  car  $\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

ex :  $\text{Arccos}(\sin(2\pi)) = \text{Arccos}(\sin 0) = 0$  car  $0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

- La courbe de Arcsin s'obtient à partir de l'arc de courbe de sin sur  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , par symétrie par rapport à la première bissectrice :



### Proposition :

La fonction Arcsin est impaire.



### Démonstration 5

### Théorème :

Arcsin n'est dérivable que sur  $] -1, 1[$ , et pour tout  $x \in ] -1, 1[$  :

$$\text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$



### Démonstration 6

Au passage, lors de la démonstration, on a obtenu le résultat intéressant suivant :

$$\forall y \in [-1, 1], \cos(\text{Arcsin}(y)) = \sqrt{1-y^2}.$$

Démo 5: Soit  $y \in [-1, 1]$ .

Montrons que  $\text{Arccos}(-y) = -\text{Arccos}(y)$   
Posons  $x = \text{Arccos}(y)$ , de sorte que  $\sin(x) = y$   
(et  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ) c'est  $f(x)$

on sait que  $\sin(-x) = -\sin(x)$  (car  $\sin$  impaire)

$$\text{ie } \sin(-x) = -y$$

$$\text{et } -x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ puisque } x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

Donc  $\text{Arccos}(-y) = -x$  (ou : on applique  $\text{Arccos}$  :  
 $\text{Arccos}(\sin(-x)) = \text{Arccos}(-y)$   
 $-x$  (car  $-x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ )

$$\text{ie } \text{Arccos}(-y) = -\text{Arccos}(y).$$

Ceci pour tout  $y \in [-1, 1]$  donc  $\text{Arccos}$  est impaire

Démo 6:  $\text{Arccos}$  est définie comme la réciproque  $f^{-1}$  de  
 $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ ,  $f$  vérifiant bien toutes les  
 $x \mapsto \sin(x)$

hyp du th de la bijection.  $f^{-1} = \text{Arccos}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Soit  $y \in [-1, 1]$ . Posons  $x = \text{Arccos}(y)$ , de sorte que  $y = \sin(x)$ ,  
et  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .

$f$  est bien dérivable en  $x$  et  $f'(x) = \cos(x)$ .

D'après le th de la dérivée de la réciproque :

$$\text{Arccos dérivable en } y \Leftrightarrow f'(x) \neq 0$$

$$(\Rightarrow) \cos(x) \neq 0$$

$$\text{or } \cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{\pi}{2} \quad (\text{car } x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$$

$$\Leftrightarrow \text{Arccos}(y) = -\frac{\pi}{2} \text{ ou } \text{Arccos}(y) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow y = -1 \quad \text{ou } y = 1$$

car  $\text{Arccos}(-1) = -\frac{\pi}{2}$  et  $\text{Arccos}$  est bijective:  $-\frac{\pi}{2}$  a un unique  
antécédent par  $\text{Arccos}$  donc  $\text{Arccos}(y) = -\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow y = -1$

Donc Arccosm dérivable en  $y \Leftrightarrow y \neq -1$  et  $y \neq 1$

Donc Arccosm est dérivable sur  $] -1, 1[$  seulement

Et toujours par le th:

$$\begin{aligned} (\text{Arccosm} = f^{-1}) \quad \forall y \in ]-1, 1[, \text{Arccosm}'(y) &= \frac{1}{f'(\text{Arccosm}(y))} \\ &= \frac{1}{\cos(\text{Arccosm}(y))} \end{aligned}$$

$$\text{On } \forall \theta \in \mathbb{R}, (\cos(\theta))^2 + (\sin(\theta))^2 = 1$$

$$\begin{aligned} \text{donc, en particulier, } (\cos(\text{Arccosm}(y)))^2 + (\sin(\text{Arccosm}(y)))^2 &= 1 \\ \text{ie } (\cos(\text{Arccosm}(y)))^2 + y^2 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \sqrt{(\cos(\text{Arccosm}(y)))^2} &= \sqrt{1 - y^2} \quad (\text{! } \sqrt{x^2} = |x|) \\ \text{ie } |\cos(\text{Arccosm}(y))| &= \sqrt{1 - y^2} \end{aligned}$$

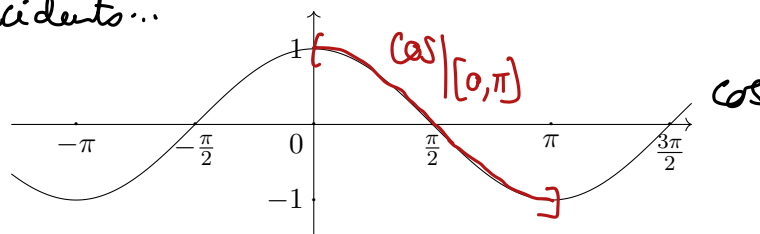
$$\begin{aligned} \text{on } \text{Arccosm}(y) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \text{ et } \cos \text{ est positive sur } \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \text{donc on a: } \cos(\text{Arccosm}(y)) = \sqrt{1 - y^2} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \text{Arccosm}'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

### 3.b Arccos

La fonction cosinus n'est pas bijective :

- Si on considère que  $\cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , il y a des éléments de  $\mathbb{R}$  sans antécédent: par ex 42 n'a pas d'antécédent par  $\cos$ .
- Si on considère que  $\cos: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ , les éléments de  $[-1, 1]$  ont plusieurs antécédents...



**Théorème-définition :**

- La fonction  $f: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  réalise une bijection de  $[0, \pi]$  sur  $[-1, 1]$   

$$x \mapsto \cos(x)$$

(⚠  $f$  n'est pas la fonction cosinus).

Sa réciproque  $f^{-1}$  est appelée arccosinus, et notée Arccos.

- La fonction Arccos est définie et continue sur  $[-1, 1]$  à valeurs dans  $[0, \pi]$ , et elle est strictement décroissante sur  $[-1, 1]$ .

#### Démonstration 7

- On a donc :

$$\forall x \in [0, \pi], \forall y \in [-1, 1], y = \cos x \iff \text{Arccos}(y) = x$$

Arccos  $y$  est l'angle  $x$  de  $[0, \pi]$  dont le cosinus est égal à  $y$ .

Par exemple,

$$\text{Car } \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{ et } \frac{\pi}{2} \in [0, \pi] \quad \text{Arccos}(0) = \frac{\pi}{2}$$

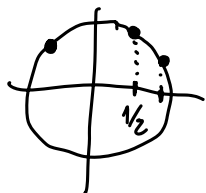
$$\text{Arccos}(1) = 0 \text{ car } \cos(0) = 1 \text{ et } 0 \in [0, \pi]$$

$$\text{Arccos}(-1) = \pi$$

$$\text{Arccos}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Arccos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{Arccos}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3\pi}{4}$$



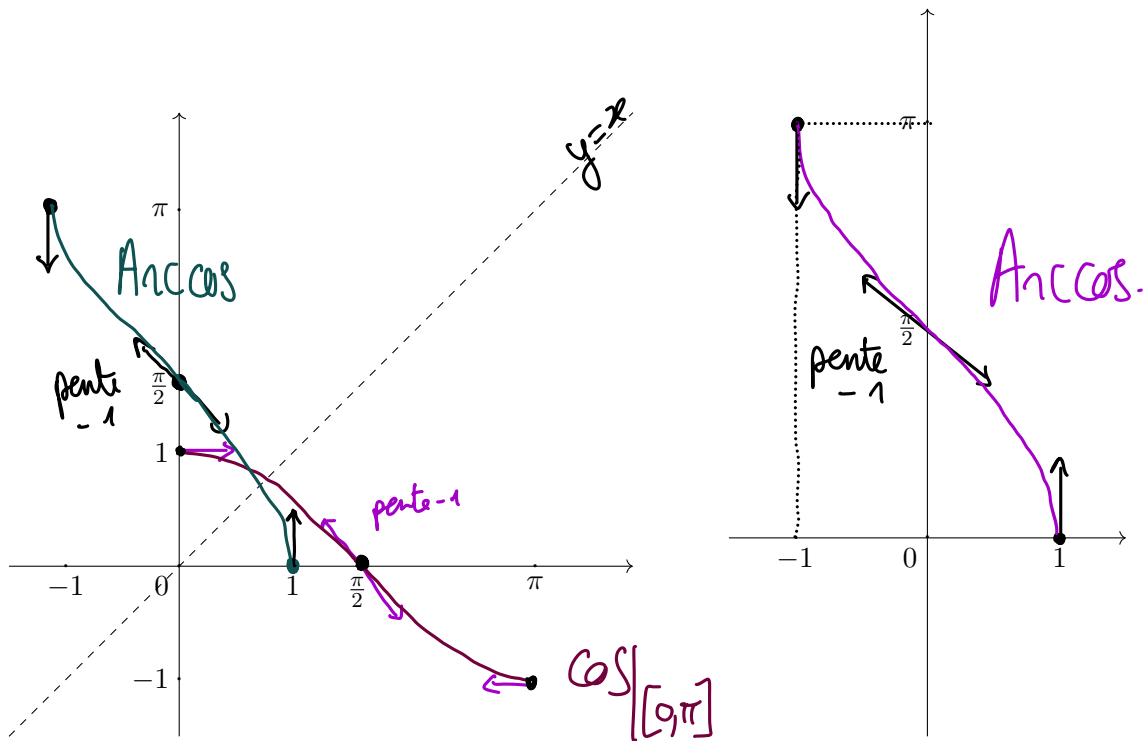
- On a donc :  $\forall y \in [-1, 1], f(f^{-1}(y)) = y$  c'est-à-dire :

$$\forall y \in [-1, 1] \quad \cos(\text{Arccos}(y)) = y$$

A-t-on  $\text{Arccos}(\cos(x)) = x$  pour tout  $x$ ? NON!!! cela ne marche que

pour  $x \in [0, \pi]$ , car alors  $\cos(x)$  peut être remplacé par  $f(x)$ .  
 ex:  $\text{Arccos}(\cos(-\frac{\pi}{4})) = \text{Arccos}(\cos(\frac{\pi}{4})) = \frac{\pi}{4}$  car  $\frac{\pi}{4} \in [0, \pi]$

- La courbe de Arccos s'obtient à partir de l'arc de courbe de cos sur  $[0, \pi]$ , par symétrie par rapport à la première bissectrice :



**Théorème :**

Arccos n'est dérivable que sur  $] -1, 1[$ , et pour tout  $x \in ] -1, 1[$  :

$$\text{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$



**Démonstration 8**

Au passage, lors de la démonstration, on a obtenu le résultat intéressant suivant :

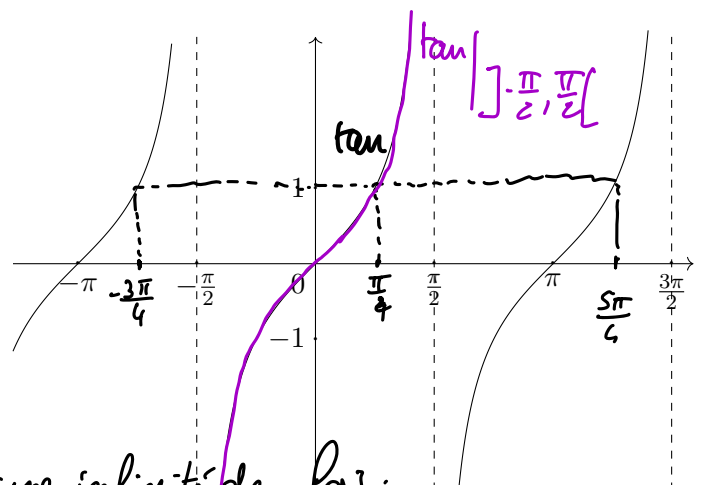
$$\forall y \in [-1, 1], \sin(\text{Arccos}(y)) = \sqrt{1-y^2}.$$

### 3.c Arctan

La fonction tangente n'est pas bijective :

$$\tan : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

est  $\pi$ -périodique et chaque valeur prise par  $\tan$  est prise une infinité de fois :  
 par ex, 1 a une infinité d'antécédents par  $\tan$  :  $\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$



$$\text{Arctan} : ]-\infty, +\infty[ \rightarrow ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

### Théorème-définition :

- La fonction  $f : ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \rightarrow \mathbb{R}$  réalise une bijection de  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  sur  $]-\infty, +\infty[$ .  

$$x \mapsto \tan(x)$$
  
 (⚠  $f$  n'est pas la fonction tangente).  
 Sa réciproque  $f^{-1}$  est appelée arctangente, et notée Arctan.
- La fonction Arctan est définie et continue sur  $\mathbb{R}$ , à valeurs dans  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ , et strictement croissante.
- On a  $\lim_{y \rightarrow -\infty} \text{Arctan}(y) = -\frac{\pi}{2}$ , et  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \text{Arctan}(y) = \frac{\pi}{2}$  car  $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty$   
 et  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty$



### Démonstration 9

- On a donc :

$$\forall x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ , \forall y \in \mathbb{R}, y = \tan x \iff \text{Arctan}(y) = x$$

Arctan  $y$  est l'angle  $x$  de  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  dont la tangente est égal à  $y$ . Par exemple,

car  $0 \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  et  $\tan(0) = 0$  Arctan(0) = 0

$$\text{Arctan}(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Arctan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$

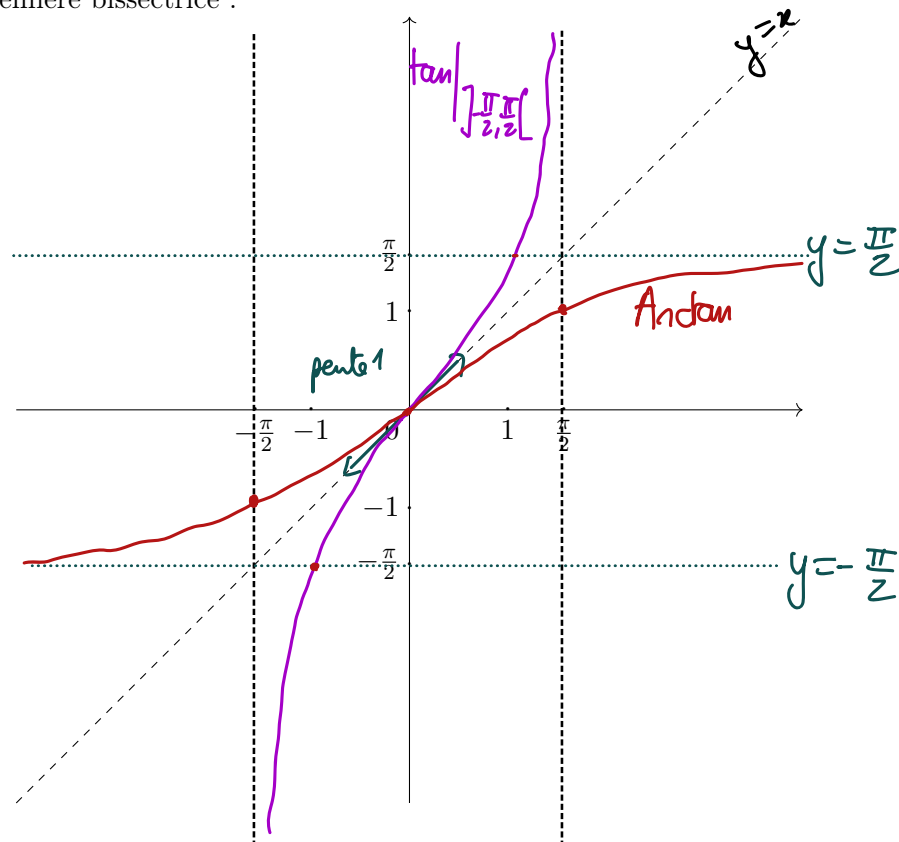
$$\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

- On a donc :  $\forall y \in \mathbb{R}, \tan(\text{Arctan}(y)) = y$  (car c'est  $f(f^{-1}(y)) = y$ )

On n'a pas  $\text{Arctan}(\tan(x)) = x$  pour tout  $x$  mais :

$$\forall x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ , \text{Arctan}(\tan(x)) = x \quad ; \quad \text{ailleurs : on utilise la } \pi\text{-périodicité de } \tan.$$

- La courbe de Arctan s'obtient à partir de l'arc de courbe de  $\tan$  sur  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ , par symétrie par rapport à la première bissectrice :



Démo 9 :  $f : x \mapsto \tan(x)$  est continue sur  $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$  qui est un intervalle, et :  $f$  est dérivable sur  $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ ,

$$\forall x \in ] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [, \quad f'(x) = 1 + (\tan(x))^2 \geq 1 > 0$$

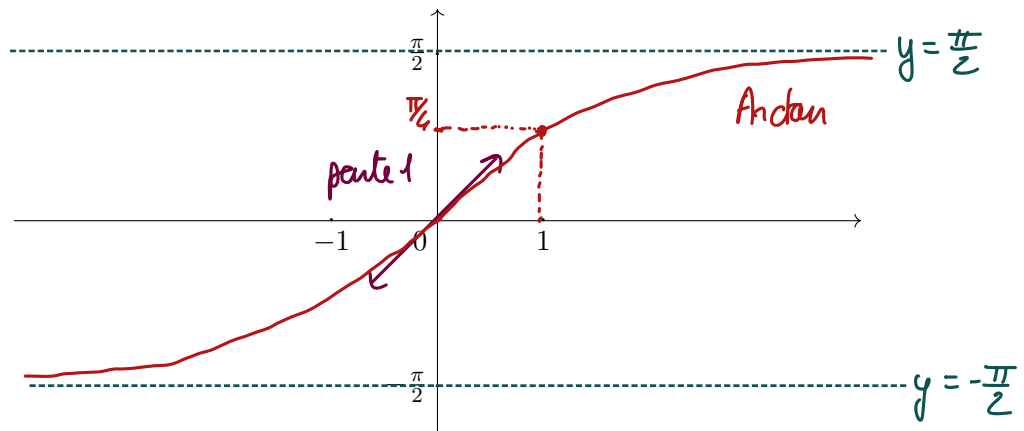
donc  $f$  est strictement croissante (car  $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$  est un intervalle)

Par le th de la bijection,  $f$  réalise une bijection de  $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$  dans  $f(] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [) = ] \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) [$

$$= ] \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \tan(x), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x) [$$

$$= ] -\infty, +\infty [ = \mathbb{R}$$

la réciproque est alors continue sur  $\mathbb{R}$ , à valeurs dans  $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ , strictement croissante comme  $f$ .



**Proposition :**

La fonction Arctan est *impair*

**Théorème :**

Arctan est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$



**Démonstration 10**

**Proposition :** Résultat très classique à savoir impérativement redémontrer

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, \quad \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$$



**Démonstration 11**

Démon 10:  $f: ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \rightarrow \mathbb{R}$  vérifie les 3 hyp du th de la  
 $x \mapsto \tan(x)$

bijection, et  $\text{Arctan}: \mathbb{R} \rightarrow ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  est sa  
réciproque  $f^{-1}$ .

Soit  $y \in \mathbb{R}$ . Posons  $x = \text{Arctan}(y)$ ,  $f$  est bien  
dérivable en  $x$  ( $x$  est dans  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ).

et, d'après le th de la dérivée de la réciproque:

$$\begin{aligned}\text{Arctan dérivable en } y &\Leftrightarrow f'(x) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow 1 + (\tan(x))^2 \neq 0\end{aligned}$$

or  $1 + (\tan(x))^2 > 0$  donc  $1 + (\tan(x))^2$  est bien non nul.

Donc  $\text{Arctan}$  est bien dérivable en  $y$ , ceci pour tout  $y \in \mathbb{R}$ .

$$\text{et } \forall y \in \mathbb{R}, (f^{-1})'(y) = \text{Arctan}'(y) = \frac{1}{f'(\text{Arctan}(y))}$$

$$= \frac{1}{1 + (\tan(\text{Arctan}(y)))^2} = \frac{1}{1 + y^2}$$

Démon 11: Posons  $g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right)$$

$g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}^*$  car  $\text{Arctan}$  et  $x \mapsto \frac{1}{x}$  sont  
dérivables là où elles sont définies, et  $g$  est obtenue  
par somme et composition de ces fonctions.

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \times \text{Arctan}'\left(\frac{1}{x}\right)$$

avec  $u: x \mapsto \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned}(\text{Arctan} \circ u)'(x) &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \\ &= u'(x) \text{Arctan}'(u(x))\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2(1+\frac{1}{x^2})}$$

$$]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0$$

Ainsi, sur l'intervalle  $\mathbb{R}_+^*$ , la dérivée de  $g$  est nulle donc  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

$$\exists C_1 \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad g(x) = C_1$$

en particulier,  $g(1) = C_1$  i.e.  $\underbrace{\text{Arctan}(1) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{1}\right)}_{2\text{Arctan}(1) = 2 \times \frac{\pi}{4}} = C_1$

$$\text{d'où } C_1 = \frac{\pi}{2}.$$

De même, sur l'intervalle  $\mathbb{R}_-^*$ ,  $g'$  est nulle donc  $g$  est constante sur  $\mathbb{R}_-^*$ :

$$\exists C_2 \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}_-^*, \quad g(x) = C_2.$$

en particulier,  $g(-1) = C_2$  i.e.  $\underbrace{2\text{Arctan}(-1)}_{-2\text{Arctan}(1) = -\frac{\pi}{2}} = C_2$

Finalement:  $\forall x > 0, g(x) = \frac{\pi}{2}; \quad \forall x < 0, g(x) = -\frac{\pi}{2}.$

# Plan du cours

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Fonctions hyperboliques ch et sh</b>                     | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Rappels et compléments : bijectivité et dérivabilité</b> | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Fonctions trigonométriques réciproques</b>               | <b>4</b> |
| 3.a      | Arcsin . . . . .                                            | 4        |
| 3.b      | Arccos . . . . .                                            | 6        |
| 3.c      | Arctan . . . . .                                            | 7        |